



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 117618283 B

(45) 授权公告日 2024. 06. 14

(21) 申请号 202311691564.X

(22) 申请日 2023.12.11

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117618283 A

(43) 申请公布日 2024.03.01

(73) 专利权人 梅畔生物医药股份有限公司

地址 250022 山东省济南市莱芜高新区李

陈庄工业园金源路6号

专利权人 山东美貌制药有限公司

(72) 发明人 丁文 叶天赐 凌沛学 亓金亮

王鹏

(74) 专利代理机构 广州市科丰知识产权代理事

务所(普通合伙) 44467

专利代理师 罗啸秋

(51) Int.Cl.

A61K 8/73 (2006.01)

A61K 8/86 (2006.01)

A61K 8/37 (2006.01)

A61K 8/04 (2006.01)

A61Q 19/10 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

A61Q 19/08 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 115154375 A, 2022.10.11

CN 115487100 A, 2022.12.20

审查员 钟尚富

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种控油抗痘洁面组合物及其应用、凝胶

(57) 摘要

本申请属于化妆品生产技术领域,公开了一种控油抗痘洁面组合物,包括如下质量比为0.01~5:0.1~25:0.001~1的透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯、69~99.889份的凝胶载体,通过上述物质的复配使得控油抗痘洁面凝胶可以深层清洁皮肤油脂,并有助于抑制皮脂的分泌,进而达到控油和抗痘的效果,此外,本申请还公开了上述控油抗痘洁面组合物的应用以及一种控油抗痘洁面凝胶。

1. 一种控油抗痘洁面凝胶, 其特征在于, 按质量份数计, 含有0.111~31份的控油抗痘洁面组合物及69~99.889份的凝胶载体;

所述控油抗痘洁面组合物包括透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯, 且透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯之间的质量比为0.01~5:0.1~25:0.001~1;

所述凝胶载体按质量份数计, 包括以下组分:

椰油酰甘氨酸钾 5~10份;

甘油 2~8份;

丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物 1~3份;

椰油酰甲基牛磺酸钠 1~3份;

椰油酰氨基丙酸钠 1~3份;

PCA钠 1~3份;

海藻糖 0.5~1份;

氢氧化钾 0.1~1份;

1,2-己二醇 0.1~1份;

对羟基苯乙酮 0.1~1份;

月桂酰燕麦氨基酸钠 0.1~1份;

麦芽寡糖葡萄糖苷 0.1~1份;

木糖醇基葡萄糖苷 0.1~1份;

水 补充至69~99.889份。

2. 根据权利要求1所述的控油抗痘洁面凝胶, 其特征在于, 所述凝胶载体按质量份数计, 包括以下组分:

椰油酰甘氨酸钾 7~9份;

甘油 4~6份;

丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物 1~3份;

椰油酰甲基牛磺酸钠 1~3份;

椰油酰氨基丙酸钠 1~2份;

PCA钠 1~2份;

海藻糖 0.5~1份;

氢氧化钾 0.1~0.8份;

1,2-己二醇 0.4~1份;

对羟基苯乙酮 0.1~1份;

月桂酰燕麦氨基酸钠 0.1~1份;

麦芽寡糖葡萄糖苷 0.1~1份;

木糖醇基葡萄糖苷 0.1~1份;

水 补充至69~99.889份。

一种控油抗痘洁面组合物及其应用、凝胶

技术领域

[0001] 本发明涉及化妆品生产技术领域,尤其涉及一种控油抗痘洁面组合物及其应用、凝胶。

背景技术

[0002] 皮肤表面的油脂主要是皮脂腺分泌产生的皮脂,分泌的皮脂沿毛囊导管到达皮肤表面,完成皮脂的溢出。但由于毛囊口的特殊结构,容易角化过度形成毛囊口角栓,堵塞皮脂的正常排出,形成微粉刺,同时痤疮短棒菌苗也大量增殖,进一步发展便形成可见的结节等痤疮样症状。皮脂腺分泌皮脂的作用主要受控于激素刺激,其中5 α -还原酶是痤疮产生的关键激素之一。所以抑制激素刺激皮脂腺生成皮脂,溶解毛囊口微粉刺,做好皮肤的深层清洁,均有助于缓解痤疮和痘痘的产生。皮肤美容中心对痤疮的有效治疗措施是使用各种方式清除毛囊内的粉刺内容物,最后再消毒、抗炎、护理等使皮肤恢复健康状态。

[0003] 中国专利202210982728.3公开了一种温和低敏性保湿祛痘凝胶及其制备方法,包括功效成分、增溶剂、保湿剂,其中,所述功效组分包括以重量百分比计的下述组分:0.5~2%水杨酸和0.5~6%聚羟基羧酸,所述增溶剂选自泊洛沙姆。

[0004] 该方案制备的温和低敏性保湿祛痘凝胶中,水杨酸浅层剥脱,侧重预防治疗出油过多、闭口、粉刺(黑、白头);壬二酸抗炎抗菌,侧重预防治疗炎性红肿型痘痘和祛痘印;聚羟基羧酸促进皮肤中糖胺聚糖或者胶原蛋白的生物合成起到保湿舒缓修复作用。该方案利用三者的特定配比,使其效果互补,协同增效,对皮肤温和低敏保湿,同时对不同类型的痤疮高效、全面的预防治疗作用,具有优异的祛痘效果,同时,可以看到,该方案并未从抑制5 α -还原酶的角度实现抗痘的目的。

[0005] 中国专利202010455320.1公开了一种控油祛痘组合物,包括如下组分:乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液5-10份、白柳树皮提取物2-4份、黄檗树皮提取物5-14份、鱼腥草提取物5-12份、日本紫珠果提取物3-10份、苦参碱1-6份、积雪草提取物3-14份、黄芩根提取物2-6份、蜂王浆控油组合物0.1-4份、油橄榄叶提取物0.5-2份、牡丹根提取物2-6份、山布枯叶提取物1-2份、香柠檬叶提取物0.5-3份;蜂王浆控油组合物包括重量比例为80-82:4-8:4-6:4-8的1,3-丁二醇、10-羟基癸酸、癸二酸以及1,10-癸二醇。

[0006] 该方案通过具有疏通毛孔作用的乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液和白柳树皮提取物、具有抗炎作用的黄檗树皮提取物、具有消炎功效的鱼腥草提取物、帮助皮肤抗氧化,防止皮脂氧化的日本紫珠果提取物、具有抗微生物活性的苦参碱、缓解肌肤敏感的积雪草提取物、可抑制弹性蛋白酶、消除自由基、抗氧化的黄芩根提取物、用于重建易生痤疮型皮肤的皮脂平衡的蜂王浆控油组合物、具有防紫外线作用的油橄榄叶提取物、对金属蛋白酶和弹性蛋白酶有抑制作用的牡丹根提取物、能够控制油脂分泌频率的山布枯叶提取物、具有补水保湿、抗氧化作用的香柠檬叶提取物,通过上述物质的复配使得控油祛痘组合物实现了抗痘维稳,有效避免了痘痘反复;同时,可以看到,该方案并未从抑制5 α -还原酶的角度实现抗痘的目的。

[0007] 中国专利202110940452.8公开了一种含植物活性成分的控油组合物,该控油组合物包含抑制5 α -还原酶的成分,其中,所采用的抑制5 α -还原酶的成分包括生物类黄酮,该生物类黄酮优选为植物构棘(Maclura cochinchinensis)叶提取物。

[0008] 本方案将生物类黄酮、狗牙蔷薇果提取物、肌氨酸组合形成控油方案,从抑制5 α -还原酶、抑制皮脂腺分化两个靶点进行调节皮脂分泌,同时舒缓肌肤,降低皮肤压力来降低皮脂细胞活跃度从而达到更高效的控油目的。

[0009] 本方案需要解决的问题:开发一种新的能够减少皮脂过度分泌的控油抗痘组合物。

发明内容

[0010] 本发明的目的是提供一种控油抗痘洁面组合物,并且,该组合物具有锁水、保湿、抗氧化、抗炎、控油等能力,且该控油抗痘洁面凝胶能够抑制5 α -还原酶的表达,进而减少皮脂的分泌,且能够有效地深层清洁面部毛囊内的皮脂等分泌物,减少毛囊的堵塞。

[0011] 为实现上述目的,本申请公开了一种控油抗痘洁面组合物,按质量分数计,包括透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯,且透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯之间的质量比为0.01~5:0.1~25:0.001~1。

[0012] 优选地,所述透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯之间的质量比为0.01~2:0.1~5:0.001~0.2。

[0013] 此外,本申请还公开了如上所述的控油抗痘洁面组合物作为日化品中控油抗痘洁面活性成分的用途。

[0014] 此外,本申请还公开了一种控油抗痘洁面凝胶,按质量份数计,含有0.111~31份的如上述的控油抗痘洁面组合物及69~99.889份的凝胶载体。

[0015] 优选地,所述凝胶载体按质量份数计,包括以下组分:

椰油酰甘氨酸钾 5~10 份;

甘油 2~8 份;

丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交联聚合物 1~3 份;

椰油酰甲基牛磺酸钠 1~3 份;

[0016]

椰油酰氨基丙酸钠 1~3 份;

PCA 钠 1~3 份;

海藻糖 0.5~1 份;

氢氧化钾 0.1~1 份;

	1, 2-己二醇	0.1~1 份;
	对羟基苯乙酮	0.1~1 份;
	月桂酰燕麦氨基酸钠	0.1~1 份;
[0017]	麦芽寡糖葡糖苷	0.1~1 份;
	木糖醇基葡糖苷	0.1~1 份;
	水	补充至 69~99.889 份。
[0018]	优选地,所述凝胶载体按质量份数计,包括以下组分:	
	椰油酰甘氨酸钾	7~9 份;
	甘油	4~6 份;
	丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交联聚合物	1~3 份;
	椰油酰甲基牛磺酸钠	1~3 份;
	椰油酰氨基丙酸钠	1~2 份;
	PCA 钠	1~2 份;
[0019]	海藻糖	0.5~1 份;
	氢氧化钾	0.1~0.8 份;
	1, 2-己二醇	0.4~1 份;
	对羟基苯乙酮	0.1~1 份;
	月桂酰燕麦氨基酸钠	0.1~1 份;
	麦芽寡糖葡糖苷	0.1~1 份;
	木糖醇基葡糖苷	0.1~1 份;
	水	补充至 69~99.889 份。

[0020] 本申请的有益效果是:

[0021] 本申请中的透明质酸钠能够在皮肤表面形成一层薄膜,锁住水分,使皮肤保持水润,防止水分流失,保持皮肤弹性和光泽;同时透明质酸钠对皮肤有很好的滋润和修复效

果,能够促进细胞的生长和修复,改善皮肤粗糙干燥等问题,增强皮肤细胞吸收营养的能力,并且透明质酸钠可以促进胶原蛋白和弹力纤维的生成,改善皮肤弹性和紧致度,减少皱纹和细纹,有效抗衰老。透明质酸钠还可以吸收紫外线,防止紫外线对皮肤的伤害,同时透明质酸钠可以影响角质层的透亮性,增加皮肤的光泽和透明度;

[0022] 本申请中的PEG-20甘油三异硬脂酸酯能够形成保护性膜,防止水分流失,保持皮肤水润,同时PEG-20甘油三异硬脂酸酯是优秀的乳化剂,可以将水和油混合均匀,使化妆品更加稳定。并且PEG-20甘油三异硬脂酸酯具有清洁和卸妆的效果,可用于洁面产品或卸妆产品中。PEG-20甘油三异硬脂酸酯还可以提高皮肤的光泽和透明度,使皮肤更加亮丽动人。PEG-20甘油三异硬脂酸酯能够缓解化妆品对皮肤的刺激,降低皮肤过敏发生的概率;

[0023] 本申请中的鳄梨油酸丁酯可以快速被皮肤吸收,在皮肤上形成保护层,锁住水分,增强皮肤的保湿能力,从而使皮肤更加滋润柔软。同时,鳄梨油酸丁酯中含有丰富的维生素E和多种抗氧化物质,可以帮助皮肤抵御自由基侵害,减少氧化损伤,有利于皮肤的健康和光泽。鳄梨油酸丁酯能够促进皮肤细胞的生长和修复,改善皮肤纹理、暗沉等问题,同时对于皮肤炎症、敏感等问题也有很好的缓解效果。鳄梨油酸丁酯还能够渗透到皮肤深层,调节皮肤油脂平衡,缩小毛孔,从而改善肌肤质地,使皮肤更加光滑细腻。除此之外,鳄梨油酸丁酯是一种稳定的油脂成分,具有较长的保质期,可以延长化妆品的使用寿命。

[0024] 并且本申请通过上述几种物质的复配并配合凝胶使用,出乎意料地实现了其对5a-还原酶的表达的有效抑制,进而减少了皮脂的分泌,且上述几种物质之间的协同作用使得控油抗痘洁面凝胶能够有效地深层清洁面部毛囊内的皮脂等分泌物,减少毛囊的堵塞。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明的实施例,对本发明进行清楚、完整地描述,在本发明的描述中,需要说明的是,实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。

[0026] 在对实施例进行具体的描述之前,先对实施例所用原料的信息做如下说明:

[0027] 透明质酸钠HA60:购自山东贯天下生物科技有限公司;

[0028] PEG-20甘油三异硬脂酸酯:购自日清奥利友;

[0029] 鳄梨油酸丁酯:购自Laboratoires Expanscience;

[0030] 椰油酰甘氨酸钾:购自长沙普济生物科技股份有限公司;

[0031] 甘油:购自泰柯棕化(张家港)有限公司;

[0032] 椰油酰甲基牛磺酸钠:郑州仁铭化工产品有限公司;

[0033] 椰油酰氨基丙酸钠:汕头市勋诺化工科技有限公司;

[0034] PCA钠:南京百慕达生物科技有限公司;

[0035] 海藻糖:浙江天琪生物工程有限公司;

[0036] 对羟基苯乙酮:陕西赛恩生物科技有限公司;

[0037] 月桂酰燕麦氨基酸钠:山西尚诚越生物科技有限公司;

[0038] 麦芽寡糖葡萄糖苷:陕西文盛生物科技有限公司;

[0039] 木糖醇基葡萄糖苷:肽爱生物科技(西安)有限公司;

[0040] 丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物:北京华美互利生物化

工,型号为Carbop Smart 3C-F;

[0041] 氢氧化钾:河南豫佳化工产品有限公司;

[0042] 1,2-己二醇:汕头市勋诺化工科技有限公司;

[0043] 实施例1-6

[0044] 凝胶载体的制备:

[0045] 步骤1:先将8份椰油酰甘氨酸钾、5份甘油、2份椰油酰甲基牛磺酸钠、1.5份椰油酰氨基丙酸钠、1.5份PCA钠、0.75份海藻糖、0.6份对羟基苯乙酮、0.2份月桂酰燕麦氨基酸钠、0.2份麦芽寡糖葡萄糖苷、0.15份木糖醇基葡萄糖苷,与部分水混合,加热搅拌溶解后备用;

[0046] 步骤2:部分水与2份丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物混合均匀,加入步骤1的溶液中,搅拌均匀;

[0047] 步骤3:部分水与0.5份氢氧化钾混合均匀,加入上述溶液中,充分搅拌均匀;

[0048] 步骤4:将0.6份1,2-己二醇加入上述溶液,充分搅拌均匀,即可。

[0049] 一种控油抗痘洁面组合物及凝胶,配方如表1所示,需要说明的是,凝胶载体中仅水的质量份数改变:

[0050] 表1

组分 组别	透明质酸 钠 HA60	PEG-20 甘油三 异硬脂酸酯	鳄梨油酸 丁酯	凝胶载体
[0051] 实施例 1	0.01 份	5 份	0.2 份	94.79 份
实施例 2	0.05 份	1.5 份	0.01 份	98.44 份
实施例 3	0.02 份	25 份	1 份	73.98 份
实施例 4	1 份	10 份	0.001 份	88.999 份
实施例 5	2 份	1 份	0.5 份	96.5 份
[0052] 实施例 6	5 份	0.1 份	0.8 份	94.1 份

[0053] 实施例7

[0054] 与实施例1基本相同,区别在于,所述凝胶载体的制备方法为:

[0055] 步骤1:先将7份椰油酰甘氨酸钾、4份甘油、1份椰油酰甲基牛磺酸钠、1份椰油酰氨基丙酸钠、1份PCA钠、0.5份海藻糖、0.1份对羟基苯乙酮、0.1份月桂酰燕麦氨基酸钠、0.1份麦芽寡糖葡萄糖苷、0.1份木糖醇基葡萄糖苷,与部分水混合,加热搅拌溶解后备用;

[0056] 步骤2:部分水与1份丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物混合均匀,加入步骤1的溶液中,搅拌均匀;

[0057] 步骤3:部分水与0.1份氢氧化钾混合均匀,加入上述溶液中,充分搅拌均匀;

[0058] 步骤4:将0.4份1,2-己二醇加入上述溶液,充分搅拌均匀,即可。

[0059] 实施例8

[0060] 与实施例1基本相同,区别在于,所述凝胶载体的制备方法为:

[0061] 步骤1:先将9份椰油酰甘氨酸钾、6份甘油、3份椰油酰甲基牛磺酸钠、2份椰油酰氨基丙酸钠、2份PCA钠、1份海藻糖、1份对羟基苯乙酮、1份月桂酰燕麦氨基酸钠、1份麦芽寡糖葡萄糖苷、1份木糖醇基葡萄糖苷,与部分水混合,加热搅拌溶解后备用;

[0062] 步骤2:部分水与3份丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20甲基丙烯酸酯交联聚合物混合均匀,加入步骤1的溶液中,搅拌均匀;

[0063] 步骤3:部分水与0.8份氢氧化钾混合均匀,加入上述溶液中,充分搅拌均匀;

[0064] 步骤4:将1份1,2-己二醇加入上述溶液,充分搅拌均匀,即可。

[0065] 对比例1-3

[0066] 一种组合物凝胶,配方如表2所示:

[0067] 配方如表2所示:

[0068] 表2

组分 组别	透明质酸钠 HA60	PEG-20 甘 油三异硬脂 酸酯	鳄梨油酸丁 酯	凝胶载体
对比例 1	0	1.525 份	0.035 份	98.44 份
对比例 2	1.05 份	0	0.51 份	98.44 份
对比例 3	0.06 份	1.5 份	0	98.44 份

[0069] 对比例4

[0070] 与实施例4基本相同,区别在于,使用相同质量份数的聚谷氨酸钠替换透明质酸钠。

[0071] 对比例5

[0072] 与实施例4基本相同,区别在于,使用相同质量份数的PEG-6辛酸/癸酸甘油酯类代替PEG20甘油三异硬脂酸酯。

[0073] 对比例6

[0074] 与实施例4基本相同,区别在于,使用相同质量份数的油酸丁酯代替鳄梨油酸丁酯。

[0075] 性能测试:

[0076] 刺激性评价:

[0077] 取实施例1-8制得的凝胶作为样品,经对皮肤刺激性/腐蚀性试验的外皮刺激试验,结果表明实施例1-8制得的凝胶对皮肤无刺激。并且本发明经皮肤光毒性试验,无光敏反应。

[0079] 斑贴实验:

[0080] 取实施例1-8制得的凝胶作为样品,经对人体皮肤斑贴实验结果显示,未出现不良反应。

[0081] 样品抑制细胞内脂质合成测定:

[0082] 脂质的合成主要受内分泌系统的调节,而雄激素(睾酮和DHT)是影响皮脂分泌的首要因素,它调节皮脂腺的分化、增殖及皮脂的合成与分泌;而 5α -还原酶能够促进DHT的生成,进而促进脂质的合成;

[0083] 方法简介:本项目主要以SZ95皮脂腺细胞为研究对象,选用合适的诱导条件、合适的阳标物质,来评价本发明对细胞皮脂分泌的抑制作用来评判其控油功效。

[0084] 样品抑制细胞内脂质合成能力的验证:将SZ95皮脂腺细胞接种于6孔细胞培养板中,每孔 2×10^5 ,培养48h,加入含有实施例2制得的凝胶的培养基,根据凝胶对细胞增殖无明显影响的最大药物浓度,确定为0.01%,0.04%,0.08%的浓度。

[0085] 同时,使用盐酸小檗碱代替凝胶制备培养基作为阳性对照组,盐酸小檗碱的浓度为0.08%;

[0086] 使用去离子水代替盐酸小檗碱作为空白对照组;

[0087] 继续培养48h后,加入含0.02%EDTA的0.25%胰蛋白酶消化后,用含10%小牛血清的培养基终止消化,PBS洗2次,制备单细胞悬(在PBS中),加入尼罗红荧光染液,其终浓度为10ng/mL,室温孵育15min,300目尼龙滤膜过滤,流式细胞仪上检测每个标本中的10000个细胞,计算每个细胞的平均荧光强度,每个浓度样品设3个平行孔。

[0088] 结果讨论:三个浓度样品及阳性对照与对照组相比,对SZ95细胞内脂质合成的影响0.01%组下降2.7%,0.04%组下降18.1%,0.08%组下降30.3%;而阳性对照组下降41.7%,可以说明样品组可以有效地抑制SZ95皮脂腺细胞内脂质的合成。

[0089] 实施例1-6之间抑制细胞内脂质合成能力的对比:将SZ95(人皮脂腺细胞)细胞接种于6孔细胞培养板中,每孔 2×10^5 ,培养48h,分别加入含有实施例1制得的凝胶、实施例2制得的凝胶、实施例3制得的凝胶、实施例4制得的凝胶、实施例5制得的凝胶、实施例6制得的凝胶,且上述培养基中凝胶的浓度均为0.08%。

[0090] 继续培养48h后,加入含0.02%EDTA的0.25%胰蛋白酶消化后,用含10%小牛血清的培养基终止消化,PBS洗2次,制备单细胞悬(在PBS中),加入尼罗红荧光染液,其终浓度为10ng/mL,室温孵育15min,300目尼龙滤膜过滤,流式细胞仪上检测每个标本中的10000个细胞,计算每个细胞的平均荧光强度,每个样品设3个平行孔。

[0091] 结果讨论:实施例1-6之间相互比较,对SZ95细胞内脂质合成的影响,实施例1下降19.4%,实施例2下降32.5%,实施例3下降18.1%,实施例4下降19.9%,实施例5下降26.3%,实施例6下降18.7%。从结果可以说明实施例2凝胶抑制SZ95皮脂腺细胞内脂质的合成作用最明显。

[0092] 实施例2与对比例1-3抑制细胞内脂质合成能力的对比:将SZ95(人皮脂腺细胞)细胞接种于6孔细胞培养板中,每孔 2×10^5 ,培养48h,分别加入含有对比例1制得的凝胶、对比例2制得的凝胶、对比例3制得的凝胶、实施例2制得的凝胶,且上述培养基中凝胶的浓度均为0.08%。继续培养48h后,加入含0.02%EDTA的0.25%胰蛋白酶消化后,用含10%小牛血清的培养基终止消化,PBS洗2次,制备单细胞悬(在PBS中),加入尼罗红荧光染液,其终浓度

为10ng/mL,室温孵育15min,300目尼龙滤膜过滤,流式细胞仪上检测每个标本中的10000个细胞,计算每个细胞的平均荧光强度,每个样品设3个平行孔。

[0093] 结果讨论:对比例1-3与实施例2相比,对SZ95细胞内脂质合成的影响,对比例1组下降11.7%,对比例2组下降13.9%,对比例3组下降10.3%;而实施例2下降29.1%,可以说明缺少透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯中的任一成分后,凝胶抑制SZ95皮脂腺细胞内脂质的合成作用会降低。

[0094] 实施例2与对比例4-6抑制细胞内脂质合成能力的对比:将SZ95(人皮脂腺细胞)细胞接种于6孔细胞培养板中,每孔 2×10^5 ,培养48h,分别加入含有对比例4制得的凝胶、对比例5制得的凝胶、对比例6制得的凝胶、实施例2制得的凝胶,且上述培养基中凝胶的浓度均为0.08%。

[0095] 继续培养48h后,加入含0.02%EDTA的0.25%胰蛋白酶消化后,用含10%小牛血清的培养基终止消化,PBS洗2次,制备单细胞悬(在PBS中),加入尼罗红荧光染液,其终浓度为10ng/mL,室温孵育15min,300目尼龙滤膜过滤,流式细胞仪上检测每个标本中的10000个细胞,计算每个细胞的平均荧光强度,每个样品设3个平行孔。

[0096] 结果讨论:对比例4-6与实施例2相比,对SZ95细胞内脂质合成的影响,对比例4组下降12.5%,对比例5组下降11.2%,对比例6组下降11.1%;而实施例2组下降31.5%,可以说明使用与透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯接近的成分对其中任一者进行替换后,凝胶对SZ95皮脂腺细胞内脂质的合成作用抑制会降低。

[0097] 从以上的性能测试的结果来看,透明质酸钠HA60、PEG-20甘油三异硬脂酸酯、鳄梨油酸丁酯复配制得的凝胶中,缺少或使用相似物质替代任一成分后,凝胶对细胞内脂质合成的抑制能力均有明显下降。

[0098] 控油功效人体评价:

[0099] 实验前样品通过了《化妆品安全技术规范》(2022年版)的安全性评估,确认样品安全无副反应。

[0100] 实验分为阳性对照组、空白组、样品组,志愿者使用产品后平均油脂分泌量随时间变化,样品组使用实施例2制得的凝胶,对照组使用等量的浓度为0.2%的盐酸小檗碱溶液,空白组使用等量的去离子水。

[0101] 使用15min后清水洗去,对照组志愿者皮脂分泌量相比空白组降低30.11%,样品组志愿者皮脂分泌量相比空白组降低25.32%;6h后对照组和样品组分别比空白组降低了14.97%和12.36%,可见对照组和样品组相对空白组均具有显著性差异。所以样品组可有效的控油,并具备抗痘的效果。